



Lista de Exercícios 12

12.1) Seja a variável aleatória $X \sim \text{Poisson}(4)$. Calcule:

- (a) $P(X = 2)$
- (b) $P(X \leq 3)$
- (c) $P(X > 5)$
- (d) $P(2 \leq X \leq 6)$
- (e) $P(X < 1)$
- (f) $P(X \geq 4)$
- (g) $P(X \neq 3)$
- (h) $P(X = 0)$

12.2) Uma empresa de engenharia monitora pequenas fissuras que aparecem em placas de concreto recém-produzidas. Em média, aparecem 2 fissuras por placa. Determine a probabilidade de uma placa apresentar exatamente 5 fissuras.

12.3) Durante a impressão 3D de peças metálicas em um laboratório, podem surgir pequenas bolhas de ar na superfície da peça. Sabe-se que aparecem, em média, 4 bolhas por peça produzida. Determine a probabilidade de uma peça apresentar no máximo 2 bolhas.

12.4) Um servidor de uma plataforma de jogos online apresenta, em média, 3 quedas rápidas de conexão por dia. Determine a probabilidade de ocorrerem mais de 4 quedas em um dia.

12.5) Em um setor de radiologia, um detector digital registra pequenos erros de leitura durante exames. Em média, ocorrem 1,2 erros por turno. Determine a probabilidade de não ocorrer nenhum erro em um turno.

12.6) Uma equipe utiliza drones para inspecionar telhados após chuvas fortes. Em média, são encontradas 6 telhas quebradas por área analisada. Determine a probabilidade de serem encontradas entre 4 e 7 telhas quebradas, inclusive.

12.7) Um programa de inteligência artificial apresenta travamentos aleatórios durante os testes. Em média, ocorrem 2 travamentos a cada 8 horas de funcionamento.

- (a) Determine a probabilidade de ocorrer exatamente 1 travamento em 8 horas.
- (b) Determine a probabilidade de ocorrerem exatamente 4 travamentos em 16 horas.

- 12.8) Em um experimento simples, um sensor detecta partículas emitidas por uma fonte radioativa. Em média, o sensor registra 5 partículas por minuto.
- (a) Determine a probabilidade de o sensor registrar exatamente 3 partículas em um minuto.
 - (b) Determine a probabilidade de o sensor registrar mais de 5 partículas em um minuto.
- 12.9) Uma fábrica de revestimentos cerâmicos utiliza um scanner para identificar manchas em azulejos produzidos. Em média, aparecem 8 manchas a cada lote de 50 peças.
- (a) Determine a probabilidade de um lote apresentar menos de 3 manchas.
 - (b) Se o lote analisado possuir 100 peças, qual será o novo valor de λ ?
 - (c) Utilizando o novo valor de λ , determine a probabilidade de ocorrerem exatamente 10 manchas.

Respostas:

- 12A.1) (a) 0,1465
(b) 0,4335
(c) 0,2149
(d) 0,7977
(e) 0,0183
(f) 0,5665
(g) 0,8046
(h) 0,0183
- 12A.2) 0,0361
- 12A.3) 0,2381
- 12A.4) 0,1847
- 12A.5) 0,3012
- 12A.6) 0,5928
- 12A.7) (a) 0,2707
(b) 0,1954
- 12A.8) (a) 0,1404
(b) 0,3840
- 12A.9) (a) 0,0138
(b) 16
(c) 0,0341